Sistema distribuido de reducción adaptativa de ruido en tiempo cuasi real sobre Raspberry Pi Pico W

Jorge Pablo Porras Alvarado, Marcelo Matey y Josué Pérez CE 1110 Análisis de Señales Mixtas, Escuela de Ingeniería en Computadores, Instituto Tecnológico de Costa Rica

Noviembre de 2026

***Abstract*—This paper presents the design, simulation and hardware evaluation of a three-node distributed system for adaptive noise reduction on a Raspberry Pi Pico W. An acquisition node digitizes the contaminated signal, applies a window, computes a 1024-point FFT and estimates the interference frequency. Two processing routes run on the same board, and their outputs travel to a PC through framed, CRC-protected USB messages: a time-domain route that combines an adaptive second-order IIR notch with a linear-phase FIR low-pass filter, and a spectral route that applies a Wiener gain per frequency bin plus a spectral notch, with 50% overlap-add reconstruction. Both routes were first prototyped in Python and then executed on the microcontroller, using a MAX4466 microphone as acoustic input. Five test conditions (single tone, three tones, synthetic audio, transient signal and partially overlapped noise) were evaluated with three repetitions at an input SNR of 5 dB. In simulation, the spectral route improved the SNR by 39.5 dB for a separated sinusoidal interference, against 19.4 dB for the notch, and it was the better route when the noise overlapped the signal band (6.9 dB versus 1.6 dB), at the cost of 2.6 percentage points of useful energy. The time-domain route removed high-frequency noise far more effectively (46.2 dB versus 10.1 dB). On hardware, per-block latencies of 85, 103 and 257 ms exceeded the 31.7 ms block duration, so the system works in near-real time rather than strictly in real time. The trade-off between noise removal and signal distortion is discussed and improvements to the spectral node are recommended.**

***Index Terms*—adaptive noise reduction, FFT, IIR notch filter, Wiener filter, Raspberry Pi Pico, distributed system**

I. Introducción

La reducción de ruido es un problema clásico del procesamiento digital de señales, pero su dificultad práctica aparece cuando debe resolverse con memoria y cómputo limitados, por bloques y sin conocer de antemano la señal ni la interferencia. Este trabajo construye un sistema de tres nodos sobre una Raspberry Pi Pico W que adquiere una señal contaminada, caracteriza el ruido y lo reduce con dos estrategias distintas, una en el dominio del tiempo y otra en el de la frecuencia, para compararlas con métricas objetivas.

El objetivo es cuantificar cuánto ruido elimina cada estrategia, cuánta señal útil sacrifica y cuánto cuesta en latencia y memoria, incluyendo casos en que señal e interferencia comparten banda, donde ninguna solución es gratuita.

II. Marco teórico

II-0a. Convolución y multiplicación en frecuencia.: Un sistema LTI con respuesta al impulso $h[n]$ produce $y[n] = x[n] * h[n]$, que en frecuencia equivale a $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ [1]. El filtrado espectral por bloques explota esta propiedad: se multiplica la DFT del bloque por una ganancia $G[k]$. Como la DFT es periódica, esa multiplicación corresponde a una convolución circular, por lo que se usan ventanas y solapamiento para evitar discontinuidades entre bloques [4].

II-0b. Filtros FIR e IIR.: La ecuación de diferencias $y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k]$ tiene función de transferencia $H(z) = \sum_k b_k z^{-k} \big/ \big(1 + \sum_k a_k z^{-k}\big)$. Un filtro causal es estable si todos sus polos están dentro del círculo unitario. Un FIR tiene sus polos en el origen y es siempre estable; si es simétrico tiene fase lineal y retardo constante de $(L-1)/2$ muestras. Un IIR logra selectividad con pocos coeficientes, pero su estabilidad depende de la posición de los polos y su fase no es lineal [1].

II-0c. Fuga espectral y resolución.: Una FFT de N puntos a frecuencia de muestreo f_s tiene resolución $\Delta f = f_s/N$. Si una frecuencia no cae en un bin, su energía se reparte en bins vecinos (fuga). La ventana de Hann reduce los lóbulos laterales a cambio de ensanchar el lóbulo principal [2]. La FFT reduce el costo de la DFT de $O(N^2)$ a $O(N \log N)$ [3].

II-0d. Métricas.: Con referencia limpia $s[n]$ y salida $\hat{s}[n]$ de L muestras: $\mathrm{MSE} = \frac{1}{L}\sum_n (s[n] - \hat{s}[n])^2$, $\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\big(\sum_n s^2[n] \big/ \sum_n (s[n] - \hat{s}[n])^2\big)$ y $E_x = \sum_n |x[n]|^2$. La mejora es $\Delta\mathrm{SNR} = \mathrm{SNR}_{\mathrm{salida}} - \mathrm{SNR}_{\mathrm{entrada}}$. El MSE y la SNR comparan muestra a muestra, por lo que penalizan también el desfase aunque la amplitud casi no cambie; por eso se reportan además métricas medidas en frecuencia.

III. Diseño e implementación

III-A. Arquitectura y comunicación

La Fig. 1 muestra el flujo de datos. Se procesan bloques de 512 muestras nuevas; el nodo 1 forma ventanas de $N = 1024$ muestras (bloque anterior y actual), con $f_s = 16\,000$ Hz nominal, $\Delta f = 15.6$ Hz y 32 ms por bloque. En las corridas de hardware la frecuencia real medida fue de 16 130 Hz (bloque de 31.7 ms); la simulación usa 16 220 Hz, valor medido en una etapa previa. Como los nodos solo ven la frecuencia normalizada, esa diferencia desplaza las frecuencias aparentes, no el filtrado. Con $f_s/2 = 8$ kHz y señales de interés por debajo de 7.5 kHz no hay aliasing.

Antialiasing. El MAX4466 tiene un producto ganancia-ancho de banda de 600 kHz [8] (ancho de banda de unos $600\,\mathrm{kHz}/G$, estimación de un polo, no dato del fabricante). No hay filtro antialiasing analógico dedicado antes del ADC

de 12 bits del RP2040 [7]; las señales de prueba están limitadas a menos de 7.5 kHz y no se midió el aliasing de forma experimental, así que ruido ambiental sobre 8 kHz podría plegarse en la banda. Se recomienda un RC pasabajos con corte de 6–7 kHz antes del ADC.

Reconstrucción. El enunciado pide DAC o PWM con filtro analógico. Aquí la Pico W no genera salida analógica: envía las muestras por USB a una computadora (uso aprobado por el profesor) que las reproduce con su tarjeta de sonido, cuyo filtro de reconstrucción interno no se caracterizó. Es una desviación del enunciado.

Topología. Los tres nodos son módulos de un mismo programa en una sola Pico W (MicroPython 1.24 con `ulab` [9]), ejecutados en serie por bloque y comunicados por memoria; la computadora solo recibe las salidas por USB, reproduce el audio y calcula métricas. Cada bloque viaja como tres tramas (entrada, temporal, espectral) con sincronía 0xAA55, número de bloque y CRC-16 CCITT, a unos 100 kB/s. En simulación, con 5 % de tramas alteradas, el CRC detectó todas.

III-B. Nodo 1: adquisición y estimación

Resta el nivel de DC, aplica ventana de Hann, calcula la FFT y busca el máximo por encima de la banda útil. Si el pico supera en 20 dB la mediana del espectro, lo declara interferencia y refina su frecuencia con una parábola ajustada a $\ln|X[k]|$ en el máximo y sus dos vecinos, con $p = \frac{1}{2}(\alpha-\gamma)/(\alpha-2\beta+\gamma)$ y $\hat{f} = (k+p)f_s/N$. Sin esta interpolación el error puede llegar a $\Delta f/2$ y el notch atenúa solo unos 21 dB.

III-C. Nodo 2: filtrado temporal

Cascada de un notch IIR de segundo orden y un FIR pasabajos. El notch en $\omega_0 = 2\pi f_0/f_s$ con factor de calidad $Q = 10$ tiene

$$H(z) = g\,\frac{1 - 2\cos\omega_0\, z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2g\cos\omega_0\, z^{-1} + (2g-1)z^{-2}}, \qquad (1)$$

con $\beta = \tan(\omega_0/2Q)$ y $g = 1/(1+\beta)$. Sus ceros están sobre el círculo unitario en $e^{\pm j\omega_0}$ y sus polos tienen radio $\sqrt{2g-1} < 1$, por lo que es estable. Los coeficientes se recalculan solo cuando la frecuencia estimada cambia más de 0.5 Hz y el estado del filtro se conserva entre bloques. El FIR tiene 63 coeficientes, ventana de Hamming y corte 300 Hz por encima de la banda útil; su retardo es de 31 muestras (1.9 ms), que se compensa al evaluar.

III-D. Nodo 3: filtrado espectral

Por cada bloque: (1) ventana raíz de Hann y FFT de 1024 puntos; (2) estimación del ruido por bin con un filtro de mediana a lo largo de la frecuencia (dividida entre $\ln 2$ para obtener la media de una potencia exponencial) y suavizado exponencial entre bloques con factor 0.9; (3) ganancia de Wiener $G = \mathrm{snr}/(\mathrm{snr}+1)$, con $\mathrm{snr} = \max(P/(a\hat{N}) - 1, 0)$, agresividad a y piso de 0.1 [6]; (4) notch espectral: los picos fuera de la banda útil que superan un múltiplo de la magnitud típica del ruido se anulan en ± 3 bins; (5) IFFT, ventana de síntesis y *overlap-add* con 50 % de solapamiento. La ganancia es real y simétrica, lo que conserva la coherencia conjugada. Los parámetros adaptativos son el ruido estimado, la prominencia, la agresividad y la banda útil, y pueden cambiarse sin recompilar. La reducción del ruido por ganancia espectral sigue la línea de la sustracción espectral [5].

III-E. Banco de pruebas

Cada prueba se genera con semilla fija, 6 s de duración y SNR de entrada de 5 dB: P1, tono de 1 kHz con interferencia sinusoidal de 2200 Hz; P2, tres tonos (440, 880 y 1320 Hz, amplitudes 1, 0.55 y 0.30) con ruido de 3–7 kHz; P3, audio sintético con armónicos y modulación silábica con ruido blanco (banda útil 80–3000 Hz); P4, ráfagas decrecientes de 800 Hz con ruido impulsivo; P5, los tres tonos con ruido de 1150–1600 Hz, que se solapa con el tono de 1320 Hz. Se hicieron tres repeticiones por condición. Además de las métricas de la Sección II se calculan la energía útil conservada y la atenuación de la interferencia [1]. En hardware, la señal se reproduce por parlante y se captura con un micrófono MAX4466 conectado al ADC [8], [7]; como el lazo acústico agrega deriva de reloj, ganancia desigual por frecuencia y fase, las métricas de forma de onda solo son orientativas y se reportan métricas medidas en frecuencia (P1, P2, P5) o por banda (P3, P4).

IV. Resultados y análisis

IV-A. Simulación

La Tabla I resume P1–P5 (media y desviación de tres repeticiones). El método espectral gana con interferencia sinusoidal separada (P1: 39.5 contra 19.4 dB) y cuando el ruido comparte banda con la señal (P5: 6.9 contra 1.6 dB), pero el notch con FIR domina con ruido de alta frecuencia (P2: 46.2 contra 10.1 dB), porque un pasabajos con corte conocido elimina toda la banda sin depender de una estimación de ruido. El notch solo (sin FIR) no mejora P2 ni P3, como era de esperar: no hay interferencia tonal que anular. En P1 el notch atenúa la interferencia 52.7 dB pero su ΔSNR (19.4 dB) es menor que el del método espectral; una causa posible es la distorsión de fase sobre el tono, que el MSE penaliza, pero no se aisló experimentalmente. La Fig. 2 muestra que el nodo 1 sigue el salto de frecuencia de la interferencia desde el primer bloque completo posterior al cambio, con errores medios de 0.05 y 0.19 Hz gracias a la interpolación parabólica.

IV-B. Compromiso entre ruido eliminado y señal útil

En P5 el espectral logra 6.9 dB de ΔSNR frente a 1.6 dB del notch con FIR, pero conserva 96.2 % de la energía útil contra 98.8 %: eliminar más ruido sacrifica señal, porque el ruido y el tono de 1320 Hz comparten bins y la ganancia de Wiener atenúa ambos. En P3 pasa lo mismo (8.1 contra 4.0 dB, con 93.5 % contra 103.8 % de energía útil, valor que supera 100 % por el criterio de bins útiles y la fuga espectral). El parámetro de agresividad ajusta este compromiso: valores altos eliminan más ruido a costa de más distorsión.

IV-C. Hardware

En hardware las corridas no tuvieron tramas perdidas ni errores de CRC. La Tabla II y la Fig. 3 muestran la misma ordenación que la simulación: con interferencia separada (P1) y ruido de alta frecuencia (P2) el notch con FIR atenúa más (87.6 y 63.6 dB), y con solapamiento (P5) el espectral atenúa algo más (5.1 contra 1.1 dB) y pierde más energía útil (93.5 % contra 97.5 %). Las atenuaciones absolutas no coinciden con la simulación porque las métricas se definen con máscaras distintas y el piso de ruido del ADC limita la medición; lo relevante es la tendencia. En los espectros de P1 ambos métodos eliminan la línea de 2200 Hz y conservan el tono de 1000 Hz; el notch con FIR además corta todo lo que está por encima de unos 2 kHz, mientras el espectral baja el piso de ruido unos 20 dB en todo el espectro. En P5 el notch con FIR deja casi intacta la banda solapada de 1.1 a 1.7 kHz y el espectral la atenúa junto con el tono de 1320 Hz. Para P3 y P4 (Fig. 4), el notch con FIR no toca la banda útil y recorta 31 y 51 dB por encima de 3 kHz, mientras el espectral atenúa también dentro de la banda útil (por ejemplo, 11 dB entre 1.5 y 3 kHz en P3), donde el ruido de banda ancha domina pero hay armónicos de la señal. En P4 ambos métodos cambian el timbre de los chasquidos (evaluación auditiva), consistente con el compromiso descrito. En una escucha informal hecha por un integrante (sin protocolo ciego), P1 y P2 suenan mucho más limpios con ambos métodos, y en P2 el temporal elimina casi todo el ruido audible, mejor que el espectral; en P3 la configuración agresiva del espectral suena claramente mejor que la entrada, mientras que con la configuración por defecto el filtrado casi no se nota. En P5 ambos métodos dejan audible el ruido de banda, menos intenso que en la entrada pero aún presente, en coherencia con la atenuación limitada medida.

IV-D. Latencia y memoria

La Tabla III muestra que el procesamiento de un bloque tarda 2.7, 3.2 y 8.1 veces la duración del bloque en los nodos 1, 2 y 3. Por tanto el sistema no cumple tiempo real estricto con esta implementación: procesa una grabación corta (31 bloques) después de capturarla, es decir, opera en tiempo cuasi real. El nodo espectral es el más costoso, y en su diseño añade además un bloque de latencia estructural por el *overlap-add*. La memoria libre se mantuvo cerca de 114 KB, por lo que la memoria no es la restricción; lo es el tiempo de cómputo en intérprete (MicroPython con `ulab` [9]).

V. Conclusiones

El sistema cumple el objetivo de comparar dos estrategias de reducción de ruido sobre un mismo flujo de datos, con simulación y hardware que coinciden en la ordenación de los métodos. Ningún método es superior en todos los casos: el filtrado temporal con notch y pasabajos es muy eficaz cuando el ruido está separado de la señal en frecuencia y no introduce latencia estructural, mientras que el filtrado espectral se adapta mejor al ruido de banda ancha o solapado, a costa de un bloque de latencia y de más distorsión de la señal útil. La estimación de la frecuencia con interpolación parabólica fue decisiva para que el notch adaptativo alcanzara atenuaciones altas, y el CRC con número de bloque permitió detectar errores y pérdidas sin falsas detecciones. La principal limitación es que la latencia por bloque supera la duración del bloque en todos los nodos, de modo que el sistema funciona en tiempo cuasi real y no en tiempo real estricto.

VI. Recomendaciones

Para llegar a tiempo real conviene abaratar el nodo espectral, el más lento: operaciones vectorizadas de `ulab` o código nativo, un filtro de mediana más barato y una FFT menor. También conviene medir en hardware la respuesta del filtro temporal, caracterizar el trayecto parlante–sala–micrófono para que las métricas de forma de onda sean confiables y elegir la agresividad según la aplicación: baja si importa conservar la señal, alta si importa eliminar ruido.

Referencias

[1] A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2010.

[2] F. J. Harris, “On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform,” *Proc. IEEE*, vol. 66, no. 1, pp. 51–83, Jan. 1978.

[3] J. W. Cooley and J. W. Tukey, “An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series,” *Math. Comput.*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, Apr. 1965.

[4] J. B. Allen, “Short term spectral analysis, synthesis, and modification by discrete Fourier transform,” *IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Process.*, vol. 25, no. 3, pp. 235–238, Jun. 1977.

[5] S. F. Boll, “Suppression of acoustic noise in speech using spectral subtraction,” *IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Process.*, vol. 27, no. 2, pp. 113–120, Apr. 1979.

[6] P. Scalart and J. Vieira Filho, “Speech enhancement based on a priori signal to noise estimation,” in *Proc. IEEE ICASSP*, Atlanta, GA, USA, 1996, vol. 2, pp. 629–632.

[7] Raspberry Pi Ltd, *RP2040 Datasheet*, build-date 2025-02-20. [Online]. Available: datasheets.raspberrypi.com/rp2040

[8] Maxim Integrated, *MAX4465–MAX4469 Datasheet*, Doc. 19-1950, Rev. 1, Apr. 2001.

[9] Z. Vörös, *The ulab book*, v6.12.0. [Online]. Available: micropython-ulab.readthedocs.io. Accessed: Nov. 5, 2026.

ANEXOS

Esta sección reúne las figuras y tablas citadas en el texto.

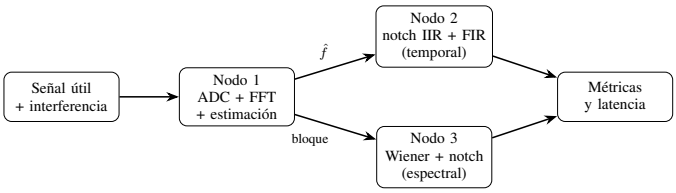


Figura 1. Arquitectura funcional. Los tres nodos corren en la Pico W. Cada trama enviada a la computadora lleva sincronía, número de bloque, frecuencia estimada, nivel del pico, 512 muestras de 16 bits y CRC-16.

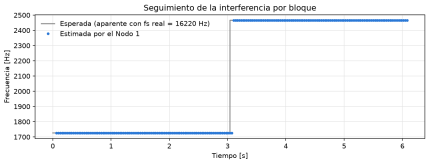


Figura 2. Simulación: frecuencia de interferencia estimada por el nodo 1 en cada bloque frente a la esperada. La interferencia salta de 1750 a 2500 Hz en $t = 3$ s (frecuencias aparentes de 1726 y 2466 Hz con f_s real de 16 220 Hz).



Figura 3. Hardware: espectros de la entrada grabada y de las salidas de ambos métodos para P1 (izquierda) y P5 (derecha).

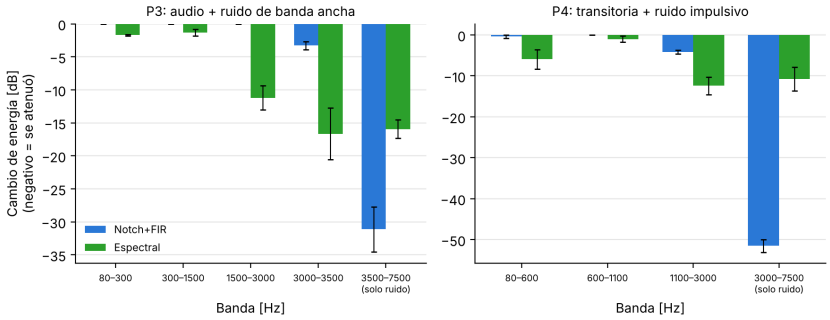


Figura 4. Hardware, P3 (configuración agresiva) y P4: cambio de energía por banda respecto a la entrada. La última banda de cada prueba no contiene señal útil.

Cuadro I
SIMULACIÓN: MÉTRICAS POR PRUEBA (MEDIA ± DESVIACIÓN, 3 REPETICIONES). N = NOTCH IIR; N+FIR = NOTCH CON FIR PASABAJOS; ESP. = ESPECTRAL.

	ΔSNR [dB]			MSE		E. útil [%]		Atenuación [dB]	
Prueba	Notch	N+FIR	Esp.	N+FIR	Esp.	N+FIR	Esp.	N+FIR	Esp.
P1	19.4 ± 0.0	19.4 ± 0.0	39.5 ± 0.0	4.9×10^{-4}	4.8×10^{-6}	99.5 ± 0.0	99.9 ± 0.0	56.4 ± 0.1	39.9 ± 0.0
P2	0.0 ± 0.0	46.2 ± 1.7	10.1 ± 0.1	3.4×10^{-7}	1.3×10^{-3}	99.7 ± 0.0	99.9 ± 0.0	51.3 ± 0.9	10.1 ± 0.2
P3	0.0 ± 0.0	4.0 ± 0.0	8.1 ± 0.0	3.1×10^{-3}	1.2×10^{-3}	103.8 ± 0.6	93.5 ± 0.6	4.9 ± 0.1	9.7 ± 0.1
P4	0.0 ± 0.0	6.7 ± 0.0	8.4 ± 0.3	8.4×10^{-5}	5.7×10^{-5}	99.5 ± 0.6	97.6 ± 0.7	7.1 ± 0.0	9.5 ± 1.1
P5	1.5 ± 0.0	1.6 ± 0.0	6.9 ± 0.1	8.1×10^{-3}	2.4×10^{-3}	98.8 ± 0.5	96.2 ± 0.5	1.8 ± 0.0	7.4 ± 0.2

Cuadro II
HARDWARE: MÉTRICAS MEDIDAS EN FRECUENCIA (MEDIA ± DESVIACIÓN DE LAS REPETICIONES VÁLIDAS).

	Interf./	Aten. interf. [dB]		E. útil [%]	
Prueba	útil [dB]	N+FIR	Esp.	N+FIR	Esp.
P1 ($n = 3$)	-3.9 ± 4.1	87.6 ± 2.8	59.8 ± 0.1	99.5 ± 0.0	99.8 ± 0.1
P2 ($n = 3$)	-10.0 ± 3.6	63.6 ± 0.3	11.9 ± 0.9	98.9 ± 0.1	99.0 ± 0.1
P5 ($n = 3$)	-7.6 ± 1.1	1.1 ± 0.3	5.1 ± 0.7	97.5 ± 0.4	93.5 ± 2.3

Cuadro III
LATENCIA POR BLOQUE Y MEMORIA LIBRE EN LA PICO W (18 CORRIDAS VÁLIDAS).

Nodo	Latencia [ms]	Latencia / bloque
1 (ADC + FFT)	84.5 ± 0.5	2.7×
2 (temporal)	102.8 ± 0.3	3.2×
3 (espectral)	256.8 ± 0.9	8.1×
Bloque (512 muestras)	31.7	1.0×
Memoria libre [KB]	113.7 ± 0.5 (mín. 113.4)	